

동승자 존재와 운전자 분노 조절

차량 내 AI 인터페이스 설계 연구

개인적 운전 경험에서 출발한 감정 조절과 AI 설계 연구

**혼자 운전할 때도 동승자가 있을 때와 비슷한
자기조절 경험을 만들 수 있는가?**

연구자의 일상적 관찰에서 시작

혼자 운전할 때와 누군가 함께 탈 때의 감정 표현 차이에 주목했다.

**나는 운전 중 쉽게 화가 나지만,
가족이나 다른 사람이 타면
그 화를 덜 내는 내 모습을 발견했다.**

원래라면 경적, 욕설, 혼잣말로 반응했을 상황에서도
동승자가 있으면 표현을 참거나 행동을 조절하게 된다.

문제의식

이 변화가 나만의 경험인지, 다른 운전자에게도 나타나는지 확인하고자 했다.

혼자 운전할 때의 감정 조절을 어떻게 도울 수 있을까

동승자 효과를 차량 AI 경험으로 전환할 가능성을 탐색한다.

경험 동승자가 있으면 분노 표현과 위험한 반응을 줄이게 되는 순간이 있다.

질문 혼자 운전할 때도 비슷한 감정 조절 경험을 만들 수 있을까?

가능성 AI가 감시자가 아니라 동승자의 존재감과 책임감을 환기할 수 있을까?

기대 분노 표현과 위험 행동을 낮춰 사고 예방 가능성을 높일 수 있을까?

설계 방향 AI는 운전자를 꾸짖는 장치보다, 스스로 조절하게 돕는 동승자적 단서로 접근한다.

먼저 사람들도 나처럼 경험하는지 확인했다

설문은 이론 검증보다 문제 발견과 방향 확인을 위한 예비조사로 진행했다.

확인 1

사람들도 운전 중 화가 나는가?

확인 2

어떤 상황에서 특히 화가 나는가?

확인 3

화가 났을 때 어떤 방식으로 반응하는가?

확인 4

동승자가 있으면 화가 줄어드는가, 아니면 같이 동조되어 더 커지는가?

확인 5

그 변화의 이유가 시선 의식인지, 안전 책임감인지 확인할 수 있는가?

설문조사 개요

운전 상황에서의 감정 및 행동 변화 조사 · 유효 응답 33명

33명

유효 응답

69.7%

20대 비중

90.9%

동승 빈도: 가끔~항상

42.4%

주요 목적: 출퇴근

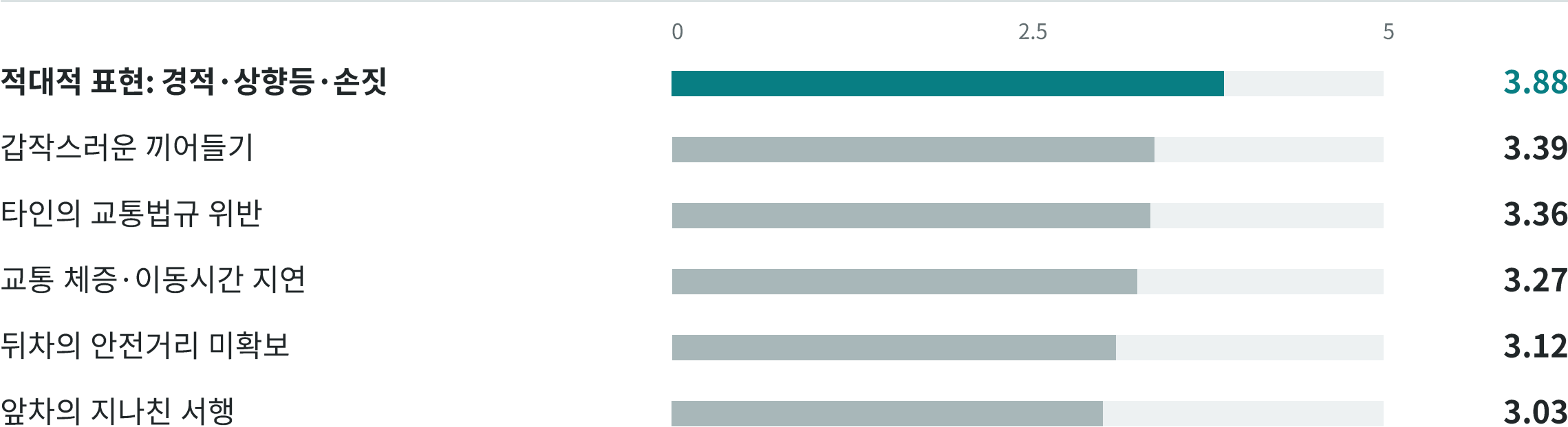
여성 18명 · 남성 15명 | 최근 6개월 이내 운전 경험이 있는 성인

DAS·K-DAS 참고 재구성 문항 / 5점 척도 / 유형·이유 선택 / 정성 경험

원척도 전체를 그대로 적용한 검사가 아니며, 리워드용 개인정보는 분석과 분리한다.

사람들은 어떤 상황에서 화가 나는가

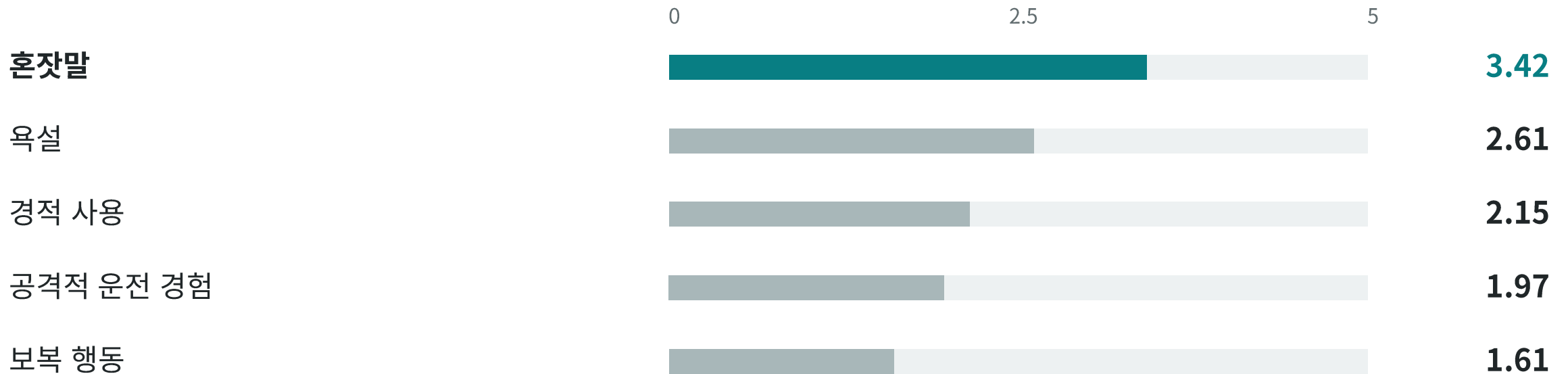
상황별 평균 · 5점 척도



확인된 점 응답자들도 타인의 적대적 표현과 돌발 행동에서 강한 불쾌감을 경험했다.

화가 났을 때 어떻게 반응하는가

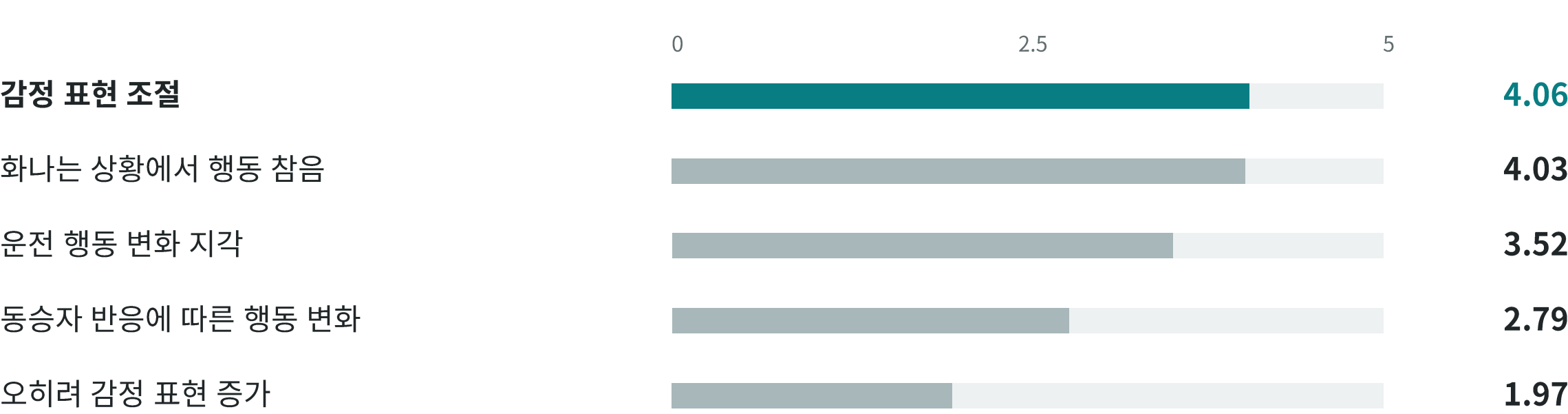
표현 방식별 평균 · 5점 척도



확인된 점 분노는 실제 보복 행동보다 차량 내부의 혼잣말과 욕설로 먼저 나타나는 경향이 있었다.

동승자가 있으면 나처럼 화를 조절하는가

동승자 존재에 따른 변화 · 5점 척도



확인된 점 응답자 다수도 동승자가 있을 때 감정 표현과 행동을 조절한다고 응답했다.

왜 줄어드는가: 시선보다 안전 책임감

처음에는 남이 보는 시선 때문일 것이라 예상했지만, 결과는 달랐다.

동승자의 안전에 대한 책임감

63.6%

21명 / 33명

시선·체면 관련 응답

좋은 모습을 보이고 싶음
9.1% · 3명

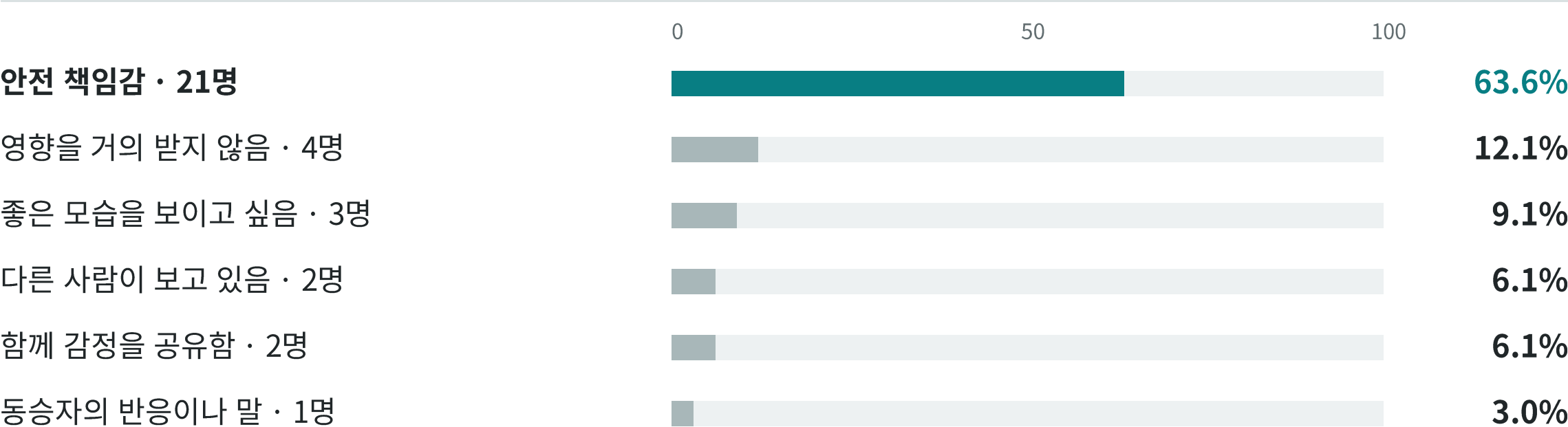
다른 사람이 보고 있음
6.1% · 2명

핵심 전환

동승자는 감시하는 시선보다, 내가 보호해야 할 사람으로 경험될 가능성이 크다.

동승자가 영향을 미치는 이유 전체

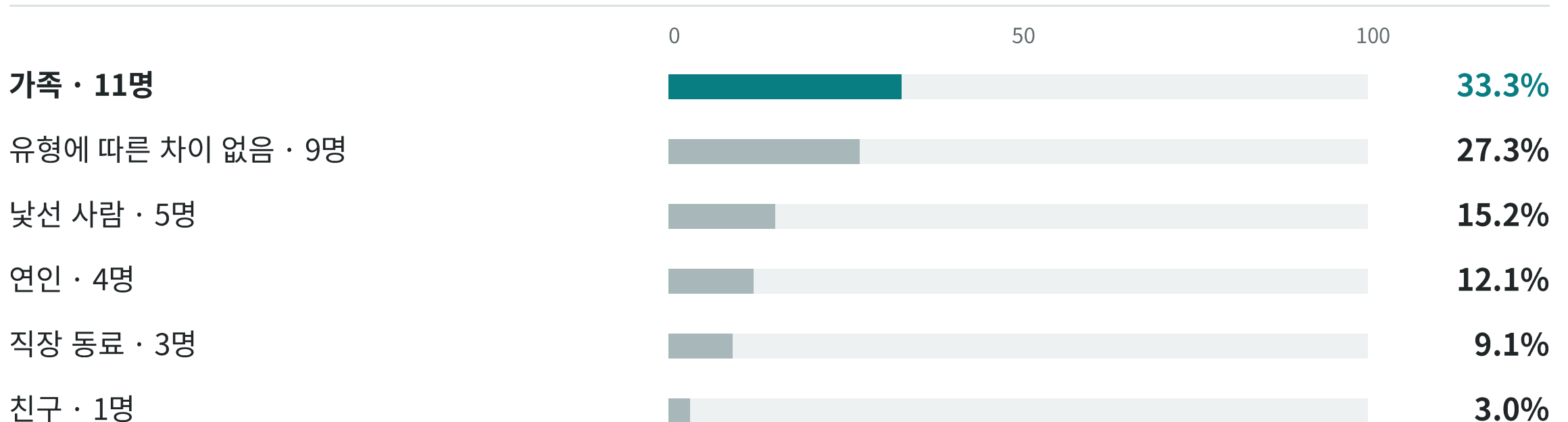
가장 큰 이유를 선택한 응답 비율 · 합계는 반올림으로 100%와 다를 수 있음



확인할 점 책임감은 가장 빈번한 응답이며, 인과적 기제는 후속 연구 과제다.

누가 탔을 때 가장 조절되는가

가족이 가장 많았고, 유형 차이를 느끼지 않는 응답도 나타났다.



후속 분석

관계의 친밀도와 보호 책임감이 어떻게 연결되는지 살펴본다.

설문 결과를 어떻게 읽을 것인가

이 지점에서 인문학적·심리적·사회적 선행연구가 필요해진다.

개인 경험

동승자가 있을 때 내가 화를 덜 표현하는 경험에서 출발했다.

설문 확인

다른 운전자들도 유사하게 표현과 행동을 조절한다고 응답했다.

핵심 발견

그 이유는 남의 시선보다 동승자의 안전 책임감에 가까웠다.

해석 필요

왜 타인의 존재가 감정 조절과 책임감으로 이어지는지 설명해야 한다.

발표의 요지

이 연구는 설문 결과를 바탕으로 동승자를 타자, 관계, 책임의 관점에서 해석한다.

선행연구와 본 연구의 연결

설문 이후 결과를 설명하기 위해 참고할 문헌의 역할을 정리했다.

운전 분노 측정

DAS · Deffenbacher et al.(1994) / DAX · Deffenbacher et al.(2002)
한국 운전자 맥락 · 신용균 외(2009)

감정 조절

Gross(1998) / Harris & Nass(2011)
상황의 의미를 재해석하는 감정 조절 관점

동승자 효과

Baxter et al.(1990) / Vollrath et al.(2002) / Lee & Abdel-Aty(2008)
동승 조건과 운전 행동의 관계

차량 에이전트

Jeon et al.(2015) / Nass & Moon(2000)
차량 내 상호작용과 기술에 대한 사회적 반응

동승자는 감시자가 아니라 보호해야 할 타자다

‘타자와 책임’은 설문 결과를 설명하기 위한 해석적 관점이다.

01

시선의 타자

누군가 나를 보고 있다는
인식이 평가, 체면과
연결되는 경험

02

관계의 타자

혼자 있던 실내가
누군가와 함께하는
공간으로 바뀌는 경험

03

책임의 타자

함께 탄 사람의 안전을
내가 책임져야 한다고
느끼는 경험

중심 문장

동승자는 운전자를 감시하는 시선이 아니라, 운전자가 보호해야 할 타자로 경험된다.

왜 동승자는 분노 표현을 줄이게 하는가

설문 결과를 인문학적·심리적·사회적 관점으로 연결한다.

01

인문학적 관점

동승자는 단순한 관찰자가 아니라
내 운전에 의존하는 타자다.
분노보다 보호 책임이 앞선다.

02

심리적 관점

화나는 상황의 의미가
“내가 당했다”에서
“안전하게 도착해야 한다”로 바뀐다.

03

사회적 관점

차 안의 역할이 개인 운전자에서
누군가를 데려다주는 사람으로
바뀐다.
관계에 따라 억제와 동조가 달라진다.

해석의 범위

예비조사는 책임감이 빈번한 이유임을 보여주며, 원인 구조는 본조사에서 검증한다.

자동차는 감정과 관계가 함께 놓이는 공간

공적 도로, 사적 실내, 동승자와의 관계라는 세 층위로 이해한다.

01

공적 도로

끼어들기, 경적, 상향등 등 타인의 행동과 접촉하며 감정적 충돌을 경험한다.

02

사적 실내

분노가 혼잣말과 욕설 등 차량 내부의 표현으로 나타날 수 있다.

03

관계적 공간

동승자가 탑승하면 자신의 감정과 함께 타인의 안전을 고려한다.

해석의 초점 차량 내부를 감정과 책임이 교차하는 생활공간으로 본다.

관찰에서 조사, 해석, 설계로

교수님 피드백을 통해 아래 질문의 범위와 우선순위를 정한다.

RQ 1 · 자극

어떤 도로 상황에서 분노와 불쾌감이 강하게 나타나는가?

RQ 2 · 표현

분노는 혼잣말, 욕설, 경적, 공격적 운전으로 어떻게 표출되는가?

RQ 3 · 동승자

동승자의 존재와 유형은 감정 표현 및 행동 조절과 어떻게 연결되는가?

RQ 4 · 동기

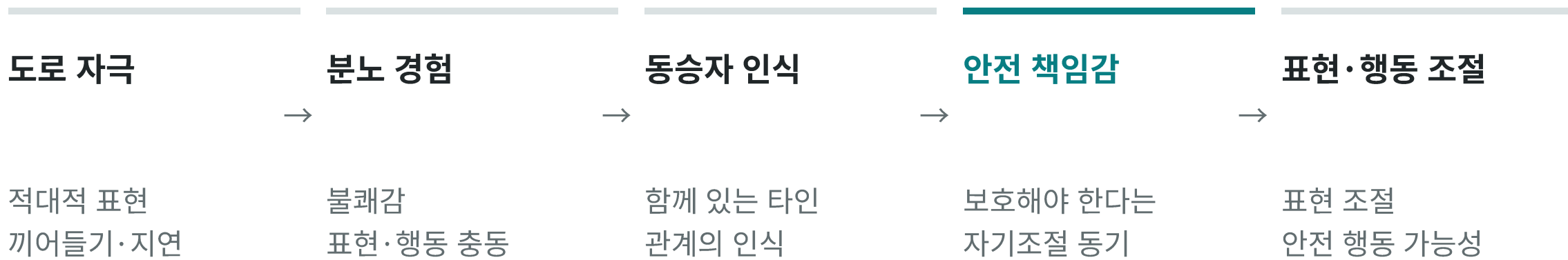
안전 책임감과 시선·체면 의식은 조절 이유로 어떻게 나타나는가?

RQ 5 · 설계

동승자 경험을 책임감과 자기조절을 환기하는 AI로 구현할 수 있는가?

책임감이 감정 조절로 이어지는가

예비조사에서 도출한 탐색적 가설이며, 인과관계는 검증 전이다.



AI로의 연결 책임감 환기와 상황 재해석을 돕는 단서를 설계한다.

자기조절을 지원하는 세 가지 원칙

동승자 경험을 차량 내 AI 인터랙션으로 전환하기 위한 설계 가설

01

낮은 강도의 존재감

조용한 시각·청각 단서로
함께하는 느낌을 제공한다.
개입 강도와 시점을 조절한다.

02

감정 완충

감정 고조 상황에서
조명·사운드·환기 등을
통해 긴장 완화를 돕는다.

03

안전 책임감 환기

함께 탄 사람의 안전과
도착의 중요성을 떠올리는
짧은 메시지를 제안한다.

설계 기준

방해감·감시받는 느낌·사용자 선택권을 함께 고려한다.

비교할 세 가지 AI 인터랙션 모델

동일한 운전 상황에서 제시 방식에 따른 경험 차이를 비교한다.

01

A · 시각적 존재감

대시보드·클러스터와
앰비언트 라이트를 활용한다.
예: 안전 상태를 보여주는 빛

02

B · 관계성 음성

가까운 사람을 연상시키는
짧고 부드러운 음성을 쓴다.
예: “천천히 가도 괜찮아요.”

03

C · 가상 동승자

운전 맥락에 맞춰
대화·음악·환기를 제안한다.
예: 긴장 구간의 분위기 조율

비교 지표	분노 완화감 · 책임감 환기 · 방해감 · 신뢰감 · 수용성
-------	-----------------------------------

문헌과 경험 자료를 설계·평가로 연결

표본 수와 구체적인 실험 방식은 교수님 피드백을 반영해 확정한다.

01 · 문헌연구

운전 분노 척도, 감정 조절, 동승자 효과, 타자·책임, 차량 AI 검토

02 · 본 설문

예비 문항 보완, 표본과 연령대 확대, 동승 관계와 영향 이유 조사

03 · 분석

기술통계, 적절한 평균 비교·교차분석, 정성 응답 코딩

04 · 제작

세 가지 AI 모델과 상황별 인터랙션 시나리오 구현

05 · 평가

영상 시나리오, 목업 또는 주행 시뮬레이션을 활용한 사용자 평가

감정 변화와 인터페이스 경험을 함께 측정

개입 전후의 분노 경험과 표현·행동 억제를 구분해 살펴본다.

01

평가 상황

끼어들기, 경적, 상향등,
교통 지연 등
분노 유발 운전 시나리오

02

비교 조건

AI 없음 / 시각적 존재감 /
관계성 음성 / 가상 동승자
조건 순서와 자극 강도 고려

03

측정 지표

분노 경험·표현 조절
책임감 환기·감시받는 느낌
방해감·신뢰감·수용성

핵심 질문

AI의 개입이 책임감과 자기조절 경험으로 이어지는가?

학술·인문학·디자인 관점의 기여

아래 항목은 연구 완료 후 기대하는 결과다.

01

학술적 기여

운전 분노와 동승자 효과를
연결하고, 조절 동기로서
안전 책임감을 탐색한다.

02

인문학적 기여

자동차 내부를 감정과
타인에 대한 책임이
교차하는 공간으로 읽는다.

03

디자인 기여

자기조절을 돕는 차량 AI의
개입 방식과 강도를
HMI 설계 원칙으로 제안한다.

최종 산출물

동승자 경험 분석 · AI 프로토타입 · 감정 조절 지원 설계 가이드

현재 자료로 말할 수 있는 범위를 구분한다

예비조사의 발견을 본조사와 평가에서 구체적으로 확인한다.

표본의 한계

N=33, 20대 69.7% → 연령과 운전 경력을 고려해 표본 확대

자기보고의 한계

실제 행동과 다를 수 있음 → 시나리오·시뮬레이션 평가로 보완

기제 해석의 한계

단일 선택 이유만으로 인과 추론 불가 → 책임감과 조절 경험을 별도 측정

이론의 보완

타자·책임은 해석적 관점 → 인문학 원전·선행 논문 검토 필요

설계의 검증

AI 효과는 아직 가설 → 개입 방식별 수용성과 방해감까지 평가

피드백 이후의 연구 진행 순서

구체적인 기간은 연구 범위와 평가 방식 확정 후 배정한다.

1단계 · 이론과 질문 선행연구 검토 → 연구문제 정교화 → 교수님 피드백 반영

2단계 · 본조사 설문 문항 보완 → 응답 수집 → 정량·정성 분석

3단계 · 설계 디자인 원칙 도출 → 세 가지 AI 모델 제작

4단계 · 검증과 작성 사용자 평가 → 결과 해석 → 설계 가이드와 논문 작성

즉시 할 일 연구 중심축 · 조사 문항 · 평가 방식의 우선순위를 확정한다.

이번 면담에서 결정하고 싶은 다섯 가지

연구의 중심축과 검증 범위를 구체화하기 위한 질문

01 · 중심축 감정 경험·타자성 해석과 차량 AI/HMI 설계의 비중을 어떻게 둘 것인가?

02 · 핵심 개념 안전 책임감을 중심 개념으로 설정하는 것이 타당한가?

03 · 문헌 범위 심리학·교통안전·HCI·인문학 중 어떤 이론을 중심으로 보완할 것인가?

04 · 본조사 추가할 문항, 표본 조건, 책임감과 분노 조절의 측정 방식은 무엇인가?

05 · 평가 방식 영상 시나리오, 목업, 주행 시뮬레이션 중 어떤 접근이 적절한가?

주요 참고문헌 1 / 2

운전 분노 측정과 감정 조절

Deffenbacher et al. (1994)

Development of a driving anger scale.
Psychological Reports, 74(1), 83–91.

Deffenbacher et al. (2002)

The driving anger expression inventory: a measure of how people express their anger on the road.
Behaviour Research and Therapy, 40(6), 717–737.

신용균·한덕웅·류준범 (2009)

운전분노척도에 의한 과속운전 행동의 예측.
한국심리학회지: 건강, 14(1), 159–173.

Gross (1998)

Antecedent- and response-focused emotion regulation: Divergent consequences for experience, expression, and physiology. Journal of Personality and Social Psychology, 74(1), 224–237.

Harris & Nass (2011)

Emotion regulation for frustrating driving contexts.
Proceedings of CHI, 749–752.

주요 참고문헌 2 / 2

동승자 효과와 차량 내 에이전트

Baxter et al. (1990)

Social facilitation and driver behaviour.
British Journal of Psychology, 81(3), 351–360.

Vollrath et al. (2002)

How the presence of passengers influences the risk of a collision with another vehicle.
Accident Analysis and Prevention, 34(5), 649–654.

Lee & Abdel-Aty (2008)

Presence of passengers: Does it increase or reduce driver's crash potential?
Accident Analysis and Prevention, 40(5), 1703–1712.

Jeon, Walker, & Gable (2015)

The effects of social interactions with in-vehicle agents on a driver's anger level, driving performance, situation awareness, and perceived workload. Applied Ergonomics, 50, 185–199.

Nass & Moon (2000)

컴퓨터에 대한 사회적 반응 관련 문헌 · 기존 연구계획서 인용
최종 논문 작성 시 원문과 상세 서지정보 확인 필요